建立及管理磁碟區

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/create-volume-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立及管理磁碟區 1
建立Volume 1
啟用大容量和大檔案支援 2
SAN 磁碟區 3
顯示檔案或inode使用量 14
使用Storage QoS來控制FlexVol 及監控整個過程的I/O效能 14
刪除FlexVol 一個流通量 15
防止意外刪除磁碟區 15
管理FlexVol 功能 16
用於顯示空間使用資訊的命令 16

建立及管理磁碟區

建立Volume

您可以使用建立 Volume 並指定其連接點和其他屬性 `volume create` 命令。

關於這項工作

磁碟區必須包含_交會路徑_、才能讓用戶端使用其資料。您可以在建立新磁碟區時指定交會路徑。如果您在建立磁碟區時未指定連接路徑、則必須使用 _ 掛載 _ SVM 命名空間中的磁碟區 `volume mount` 命令。

開始之前

- 新磁碟區的SVM和將儲存設備供應給磁碟區的Aggregate必須已經存在。
- 如果SVM有相關聯的集合體清單、則該集合體必須包含在清單中。
- 從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以使用容量分析和活動追蹤功能來建立 Volume 。若要啟用容量或活動追蹤、請核發 `volume create` 命令 `-analytics-state` 或 `-activity-tracking-state` 設定為 `on`。

  若要深入瞭解容量分析和活動追蹤、請參閱 啟用檔案系統分析。

步驟

1. 建立Volume：

   `volume create -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]} -security-style {ntfs|unix|mixed} -user` *`user_name_or_number`* `-group` *`group_name_or_number`* `-junction-path` *`junction_path`* `[-policy` *`export_policy_name`*`]`

   。 `-security style`、 `-user`、 `-group`、 `-junction-path``和 `-policy` 選項僅適用於 NAS 命名空間。

   的選擇 `-junction-path` 以下是：

   - 直接位於根目錄下、例如 `/new_vol`

     您可以建立新磁碟區、並指定將其直接掛載到SVM根磁碟區。

   - 在現有目錄下、例如 `/existing_dir/new_vol`

     您可以建立新磁碟區、並指定將其掛載至現有磁碟區（在現有階層架構中）、以目錄形式表示。

   如果您想在新目錄中建立磁碟區（在新磁碟區下的新階層中）、例如：`/new_dir/new_vol`接著、您必須先建立與 SVM 根 Volume 相關的新父 Volume 。接著、您會在新父Volume（新目錄）的交會路徑中建立新的子Volume。

2. 確認已使用所需的交會點建立磁碟區：

   `volume show -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `-junction`

範例

下列命令會在 SVM 上建立名為 users1 的新磁碟區 `vs1.example.com` 和 Aggregate `aggr1`。新的 Volume 可在取得 `/users`。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證為磁碟區類型（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users1
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users1 -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

下列命令會在SVM上建立一個名為「'home4'」的新磁碟區：vs1.example.com`"和Aggr1'集合體。目錄 `/eng/` VS1 SVM 的命名空間已存在、新的 Volume 可從取得 `/eng/home`、成為的主目錄 `/eng/` 命名空間。磁碟區大小為 750 GB 、其磁碟區保證屬於類型 `volume` （預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

啟用大容量和大檔案支援

從 ONTAP 9.12.1 P2 開始、您可以建立新的磁碟區或修改現有的磁碟區、以支援最大容量 300TB 、最大檔案（ LUN ）大小 128TB 。

開始之前

- ONTAP 9.12.1 P2 或更新版本已安裝在叢集上。
- 如果您在 SnapMirror 關係中啟用來源叢集上的大容量支援、則必須在主控來源 Volume 的叢集以及主控目的地 Volume 的叢集上安裝 ONTAP 9.12.1 P2 或更新版本。
- 您是叢集或 SVM 管理員。

建立新的 **Volume**

步驟

1. 建立已啟用大容量和檔案支援的 Volume ：

```
volume create -vserver _svm_name_ -volume _volume_name_ -aggregate
_aggregate_name_ -is-large-size-enabled true
```

範例

以下範例建立新的 Volume 、並啟用大容量和檔案大小支援。

```
volume create -vserver vs1 -volume big_vol1 -aggregate aggr1 -is-large
-size-enabled true
```

修改現有的 Volume

步驟

1. 修改磁碟區以啟用大容量和檔案支援：

```
volume modify -vserver _svm_name_ -volume _volume_name_ -is-large-size
-enabled true
```

範例

以下範例修改現有的 Volume 、以支援大容量和檔案大小。

```
volume modify -vserver vs2 -volume data_vol -is-large-size-enabled true
```

相關資訊

- "建立Volume"
- "命令參考資料"

SAN 磁碟區

關於SAN Volume

提供三種基本的Volume資源配置選項：完整資源配置、精簡資源配置和半密集資源配置。ONTAP每個選項都會使用不同的方法來管理Volume空間、以及ONTAP 有關資訊區塊共享技術的空間需求。瞭解這些選項的運作方式、讓您可以選擇最適合您環境的選項。

> 不建議將SAN LUN和NAS共用放在相同FlexVol 的支援區內。您應該特別為FlexVol SAN LUN配置個別的功能區、並應將個別FlexVol 的功能區專門配置給NAS共享區。這可簡化管理與複寫部署、並與FlexVol 支援的功能相似Active IQ Unified Manager （前身OnCommand 為《統一化管理程式》）。

資源隨需配置

建立精簡配置的磁碟區時ONTAP 、建立磁碟區時、不需要保留任何額外空間。當資料寫入磁碟區時、磁碟區會從Aggregate要求所需的儲存設備、以配合寫入作業。使用精簡配置的磁碟區可讓您過度使用Aggregate、這可能會導致磁碟區無法在Aggregate用盡可用空間時、保護所需的空間。

您可以透過設定精簡配置的 FlexVol Volume 來建立它 `-space-guarantee` 選項 `none`。

為磁碟區進行完整資源配置

建立完整資源配置的Volume時ONTAP 、功能組會從集合區中保留足夠的儲存空間、以確保磁碟區中的任何區塊都能隨時寫入。當您將磁碟區設定為使用完整資源配置時、您可以運用ONTAP 任何一套功能（例如壓縮和重複資料刪除）來抵銷較大的前置儲存需求。

您可以透過設定完整佈建的 FlexVol Volume 來建立它 `-space-slo` （服務層級目標）選項 `thick`。

磁碟區的半厚資源配置

建立使用半厚資源配置的磁碟區時ONTAP 、由集合區中的儲存空間來考慮磁碟區大小。如果由於區塊共享技術正在使用區塊、所以磁碟區的可用空間不足、ONTAP 則為了釋放所保留的空間、無需刪除保護資料物件（Snapshot複本、FlexClone檔案和LUN）。只要ONTAP 用足夠快的速度刪除保護資料物件、以跟上覆寫所需的空間、寫入作業就會繼續成功。這稱為「盡力」寫入保證。

> 您無法在使用半厚資源配置的磁碟區上採用重複資料刪除、壓縮及壓縮等儲存效率技術。

您可以透過設定半完整佈建的 FlexVol Volume 來建立它 `-space-slo` （服務層級目標）選項 `semi-thick`。

與空間保留檔案和**LUN**搭配使用

空間保留檔案或LUN是在建立儲存設備時配置的檔案或LUN。過去、NetApp使用「精簡配置LUN」一詞來表示停用空間保留的LUN（非空間保留LUN）。

> 非空間保留的檔案一般不會稱為「精簡配置的檔案」。

下表摘要說明三種Volume資源配置選項如何搭配空間保留檔案和LUN使用的主要差異：

Volume資源配置	**LUN /**檔案空間保留	覆寫	保護資料	儲存效率[3]
厚	支援	保證為1^	保證	支援
精簡	無效果	無	保證	支援
半厚	支援	盡力量：1^	盡最大努力	不支援

附註

1. 若要保證覆寫或提供盡力覆寫保證、必須在LUN或檔案上啟用空間保留。
2. 保護資料包括Snapshot複本、以及標示為自動刪除（備份複本）的FlexClone檔案和LUN。

3. 儲存效率包括重複資料刪除、壓縮、任何未標示為自動刪除（作用中複本）的FlexClone檔案和LUN、以及FlexClone子檔案（用於複本卸載）。

支援**SCSI**精簡配置**LUN**

支援T10 SCSI精簡配置LUN、以及NetApp精簡配置LUN。ONTAPT10 SCSI精簡配置可讓主機應用程式支援SCSI功能、包括用於區塊環境的LUN空間回收和LUN空間監控功能。您的SCSI主機軟體必須支援T10 SCSI精簡配置。

您使用的是 ONTAP `space-allocation` 設定以啟用 / 停用 LUN 上 T10 精簡配置的支援。您使用的是 ONTAP `space-allocation enable` 在 LUN 上啟用 T10 SCSI 精簡配置的設定。

- `[-space-allocation {enabled|disabled}]` ONTAP 命令參考手冊中的命令提供更多資訊、可啟用 / 停用對 T10 精簡配置的支援、以及在 LUN 上啟用 T10 SCSI 精簡配置。

"指令數ONTAP"

設定**Volume**資源配置選項

您可以設定磁碟區以進行精簡配置、完整配置或半密集配置。

關於這項工作

設定 `-space-slo` 選項 `thick` 確保下列事項：

- 整個磁碟區會預先配置在Aggregate中。您無法使用 `volume create` 或 `volume modify` 用於設定 Volume 的命令 `-space-guarantee` 選項。
- 保留覆寫所需的空間100%。您無法使用 `volume modify` 用於設定 Volume 的命令 `-fractional -reserve` 選項

設定 `-space-slo` 選項 `semi-thick` 確保下列事項：

- 整個磁碟區會預先配置在Aggregate中。您無法使用 `volume create` 或 `volume modify` 用於設定 Volume 的命令 `-space-guarantee` 選項。
- 不會保留空間進行覆寫。您可以使用 `volume modify` 用於設定 Volume 的命令 `-fractional-reserve` 選項。
- 已啟用自動刪除Snapshot複本。

步驟

1. 設定Volume資源配置選項：

   `volume create -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-space-slo none|thick|semi-thick -space-guarantee none|volume`

   - `-space-guarantee` 選項預設為 `none` 適用於 AFF 系統和非 AFF DP 磁碟區。否則、預設為 `volume`。對於現有的 FlexVol 磁碟區、請使用 `volume modify` 用於設定資源配置選項的命令。

   下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行精簡配置：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
none
```

下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行完整資源配置：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
```

下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行半厚資源配置：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
thick
```

判斷磁碟區或**Aggregate**中的空間使用量

在 ONTAP 中啟用功能可能會比您預期的佔用更多空間。提供三種檢視空間的觀點、協助您判斷空間的使用方式：磁碟區、磁碟區在集合體內的佔用空間、以及集合體。ONTAP

由於磁碟區空間使用量或磁碟區、Aggregate或兩者的組合空間不足、因此磁碟區可能會耗盡空間。透過從不同角度查看以功能為導向的空間使用量明細、您可以評估您可能想要調整或關閉哪些功能、或是應該採取其他行動（例如增加 Aggregate 或 Volume 的大小）。

您可以從下列任一角度檢視空間使用詳細資料：

- 磁碟區的空間使用量

  此觀點提供磁碟區內空間使用量的詳細資料、包括Snapshot複本的使用量。

  使用 `volume show-space` 命令以查看磁碟區的空間使用量。

  從 ONTAP 9.14.1 開始、在使用的磁碟區上 對溫度敏感的儲存效率（TSSE） 已啟用、所報告之磁碟區上使用的空間量 `volume show-space -physical used` 命令包含 TSSE 所節省的空間。

- 集合體內的磁碟區佔用空間

  此觀點提供每個磁碟區在包含Aggregate中使用的空間量詳細資料、包括磁碟區的中繼資料。

  使用 `volume show-footprint` 命令以查看具有 Aggregate 的 Volume 佔用空間。

- Aggregate的空間使用量

  此觀點包括集合體中所有磁碟區的磁碟區佔用空間總計、保留給Aggregate Snapshot複本的空間、以及其他Aggregate中繼資料。

  支援整合層級中繼資料和效能的資料空間佔總磁碟空間的10% WAFL 。 用於維護集合體中磁碟區的空間來自WAFL 於此保護區、因此無法變更。

從 ONTAP 9.12.1 開始、 AFF 平台和 FAS500f 平台的 WAFL 保留容量大於 30TB 、從 10% 降至 5% 。 從 ONTAP 9.14.1 開始、所有 FAS 平台上的集合體都會有相同的減少、因此可在集合體中增加 5% 的可用空間。

使用 `storage aggregate show-space` 命令查看 Aggregate 的空間使用量。

某些功能（例如磁帶備份和重複資料刪除）會使用磁碟區的中繼資料空間、以及直接從集合體取得的中繼資料空間。這些功能顯示了不同的磁碟區與磁碟區佔用空間使用情況。

相關資訊

- "知識庫文章：空間使用"
- "升級ONTAP 至更新版的更新版、即可釋放5%的儲存容量"

自動刪除**Snapshot**複本

您可以定義並啟用原則、以自動刪除Snapshot複本和FlexClone LUN。自動刪除Snapshot複本和FlexClone LUN可協助您管理空間使用率。

關於這項工作

您可以從讀寫父磁碟區自動刪除Snapshot複本、以及從讀寫父磁碟區刪除FlexClone LUN。您無法設定從唯讀磁碟區自動刪除Snapshot複本、例如SnapMirror目的地磁碟區。

步驟

1. 定義並啟用原則、以使用自動刪除 Snapshot 複本 `volume snapshot autodelete modify` 命令。

   請參閱 `volume snapshot autodelete modify` 手冊頁、以取得可搭配此命令使用之參數的相關資訊、以定義符合您需求的原則。

   下列命令可自動刪除 Snapshot 複本、並將觸發器設為 `snap_reserve` 對於屬於 vs0.example.com 儲存虛擬機器（ SVM ）一部分的 vol3 Volume ：

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

   下列命令可自動刪除標示為自動刪除vol3 Volume（屬於vs0.example.com儲存虛擬機器（SVM）的Snapshot複本和FlexClone LUN：

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger volume -commitment try -delete-order
   oldest_first -destroy-list lun_clone,file_clone
   ```

Aggregate層級的Snapshot複本的運作方式與Volume層級的Snapshot複本不同、ONTAP 而且會由NetApp自動管理。刪除Aggregate Snapshot複本的選項一律啟用、有助於管理空間使用率。

如果觸發器參數設為 `snap_reserve` 對於 Aggregate 、 Snapshot 複本會保留到保留空間超過臨界容量為止。因此、即使觸發器參數未設定為 `snap_reserve`，快照複本在命令中使用的空間將列爲 `0` 因為這些 Snapshot 複本會自動刪除。此外、Snapshot複本在Aggregate中所使用的空間會被視為可用空間、並會包含在命令的可用空間參數中。

設定磁碟區、以便在磁碟區已滿時自動提供更多空間

當整個過程完成時、利用各種方法來嘗試自動為Volume提供更多可用空間。FlexVol ONTAP您可以根據ONTAP 應用程式和儲存架構的要求、選擇哪些方法可以使用、以及順序。

關於這項工作

使用下列一種或兩種方法、即可自動為整個Volume提供更多可用空間：ONTAP

- 增加磁碟區的大小（稱為_autodg_）。

  如果包含Aggregate的磁碟區有足夠的空間來支援較大的磁碟區、則此方法非常實用。您可以設定ONTAP 使用者介面來設定Volume的最大大小。根據寫入磁碟區的資料量、相對於目前已用空間量和任何臨界值集、會自動觸發增加。

  不會觸發自動擴充以支援建立Snapshot複本。如果您嘗試建立Snapshot複本、但空間不足、即使啟用自動擴充、Snapshot複本建立也會失敗。

- 刪除Snapshot複本、FlexClone檔案或FlexClone LUN。

  例如、您可以設定ONTAP 成自動刪除未連結至複製磁碟區或LUN中Snapshot複本的Snapshot複本、或是定義要ONTAP 用作首先刪除的Snapshot複本（即最舊或最新的Snapshot複本）。您也可以判斷ONTAP 何時應開始刪除Snapshot複本、例如當磁碟區即將滿、或磁碟區的Snapshot保留快照即將滿時。

如果啟用這兩種方法、您可以指定ONTAP 當磁碟區幾乎已滿時、首先使用哪種方法來嘗試。如果第一種方法無法為Volume提供足夠的額外空間、ONTAP 接下來將嘗試其他方法。

根據預設ONTAP 、功能區會先嘗試增加磁碟區的大小。在大多數情況下、最好使用預設組態、因為刪除Snapshot複本時、就無法還原。不過、如果您需要盡量避免增加磁碟區的大小、您可以設定ONTAP 「僅刪除Snapshot複本」、然後再增加磁碟區的大小。

步驟

1. 如果您希望 ONTAP 在磁碟區滿時嘗試增加磁碟區的大小、請使用啟用磁碟區的自動擴充功能 `volume autosize` 命令 `grow` 模式。

   請記住、當磁碟區成長時、會從其關聯的Aggregate消耗更多可用空間。如果您是根據磁碟區在需要時擴充的能力而定、則必須監控相關聯集合體中的可用空間、並視需要新增更多空間。

2. 如果您想ONTAP 要在磁碟區滿時刪除Snapshot複本、FlexClone檔案或FlexClone LUN、請針對這些物件類型啟用自動刪除功能。

3. 如果您同時啟用 Volume 自動擴充功能和一或多個自動刪除功能、請選擇 ONTAP 應使用的第一種方法、以使用為磁碟區提供可用空間 `volume modify` 命令 `-space-mgmt-try-first` 選項。

   若要先指定增加磁碟區大小（預設）、請使用 `volume_grow`。若要指定先刪除 Snapshot 複本、請使用 `snap_delete`。

設定磁碟區以自動擴充及縮小其大小

您可以根據FlexVol 目前所需的空間、設定自動擴充和縮減的功能。如果Aggregate能夠提供更多空間、自動擴充有助於防止磁碟區空間不足。自動壓縮可防止磁碟區大於所需的容量、釋放集合體中的空間供其他磁碟區使用。

您需要的產品

此版本必須在線上。FlexVol

關於這項工作

自動壓縮只能搭配自動擴充一起使用、以滿足不斷變化的空間需求、而且無法單獨使用。啟用自動壓縮功能時ONTAP 、支援使用者可自動管理磁碟區的縮減行為、以避免自動擴充和自動縮小動作的循環。

隨著磁碟區的成長、可以包含的檔案數量上限可能會自動增加。當磁碟區縮小時、其可包含的檔案數量上限將維持不變、而且磁碟區無法自動縮減至與其目前最大檔案數相對應的大小。因此、可能無法自動將磁碟區縮小至原始大小。

根據預設、磁碟區可成長為啟用自動擴充的大小的120%。如果您需要確保磁碟區的大小可以大於該磁碟區、則必須據此設定磁碟區的最大大小。

步驟

1. 設定磁碟區以自動擴充及縮小其大小：

   ```
   volume autosize -vserver vserver_namevol_name -mode grow_shrink
   ```

   下列命令可針對名為test2的磁碟區自動變更大小。磁碟區已設定為在滿60%時開始縮減。預設值用於開始增加的時間及其最大大小。

   ```
   cluster1::> volume autosize -vserver vs2 test2 -shrink-threshold-percent
   60
   vol autosize: Flexible volume "vs2:test2" autosize settings UPDATED.

   Volume modify successful on volume: test2
   ```

啟用自動壓縮和自動刪除**Snapshot**複本的需求

如果符合特定組態需求、自動壓縮功能可與自動刪除Snapshot複本一起使用。

如果您要同時啟用自動壓縮功能和自動刪除Snapshot複本、您的組態必須符合下列需求：

- ONTAP 必須設定為嘗試增加 Volume 大小、才能嘗試刪除 Snapshot 複本（ `-space-mgmt-try-first`

選項必須設定為 `volume_grow`）。

- 自動刪除 Snapshot 複本的觸發條件必須是 Volume fullness （即 `trigger` 參數必須設為 `volume`）。

自動壓縮功能如何與**Snapshot**複本刪除功能互動

由於自動縮小功能會縮小FlexVol 一個版本的不全區、因此也可能影響自動刪除Volume Snapshot複本的時間。

自動壓縮功能會以下列方式與自動刪除Volume Snapshot複本互動：

- 如果兩者皆是 `grow_shrink` 自動調整大小模式和自動刪除 Snapshot 複本功能均已啟用、當磁碟區大小縮小時、可能會觸發自動刪除 Snapshot 複本。

  這是因為Snapshot保留區是以磁碟區大小的百分比（預設為5%）為基礎、而該百分比現在是以較小的磁碟區大小為基礎。這可能會導致Snapshot複本從保留區溢出、並自動刪除。

- 如果是 `grow_shrink` 自動調整大小模式已啟用、您可以手動刪除 Snapshot 複本、它可能會觸發自動縮小 Volume 。

解決**FlexVol** 全量及過度配置警示

當不存在空間時、系統會發出EMS訊息、以便您為整個Volume提供更多空間來採取修正行動。ONTAP FlexVol瞭解警示類型及其處理方式、有助於確保資料可用度。

當磁碟區被描述為_Full_時、表示作用中檔案系統（使用者資料）可用磁碟區空間的百分比已降至（可設定）臨界值以下。當某個Volume變成_overallocated時、ONTAP 將會耗盡由支援中繼資料和基本資料存取的空間。有時候、通常保留給其他用途的空間可用於維持磁碟區正常運作、但空間保留或資料可用度可能會受到威脅。

過度配置可以是邏輯或實體配置。_Logical overall撥款_表示保留用於履行未來空間承諾的空間、例如空間保留、已用於其他用途。_Physical overall撥款_表示磁碟區已用完要使用的實體區塊。處於此狀態的磁碟區可能會拒絕寫入、離線或導致控制器中斷。

由於中繼資料已使用或保留空間、因此磁碟區可能已滿100%。不過、容量超過100%的磁碟區可能會過度配置、也可能不會過度配置。如果qtree層級和Volume層級的共享存在於相同FlexVol 的SCVMM或SCVMM資源池中、qtree就會顯示為FlexVol 該共享區上的目錄。因此、您必須小心不要意外刪除。

下表說明磁碟區完整度和過度配置警示、您可採取哪些行動來解決此問題、以及不採取行動的風險：

警示類型	**EMS**層級	可設定的？	定義	解決方法	若未採取任何行動、則有風險
幾乎已滿	偵錯	是	檔案系統已超過此警示設定的臨界值（預設值為95%）。百分比為 `Used` 總和減去 Snapshot 保留區的大小。	• 增加Volume大小 • 減少使用者資料	還沒有寫入作業或資料可用度的風險。

警示類型	**EMS**層級	可設定的？	定義	解決方法	若未採取任何行動、則有風險
完整	偵錯	是	檔案系統已超過此警示設定的臨界值（預設值為98%）。百分比為 `Used` 總和減去 Snapshot 保留區的大小。	• 增加Volume大小 • 減少使用者資料	寫入作業或資料可用度尚無風險、但磁碟區即將進入寫入作業可能面臨風險的階段。
邏輯過度配置	服務錯誤	n	除了檔案系統已滿之外、用於中繼資料的磁碟區空間也已用盡。	• 增加Volume大小 • 刪除Snapshot複本 • 減少使用者資料 • 停用檔案或LUN的空間保留	寫入未保留檔案的作業可能會失敗。
實體過度分派	節點錯誤	n	磁碟區的實體區塊已用完、無法寫入。	• 增加Volume大小 • 刪除Snapshot複本 • 減少使用者資料	寫入作業及資料可用度均面臨風險、磁碟區可能離線。

每次跨越某個Volume的臨界值時、無論完整度百分比是上升或下降、都會產生一則EMS訊息。當磁碟區的完整層級低於臨界值時、 A `volume ok` 系統會產生 EMS 訊息。

處理**Aggregate**完整度和過度配置警示

當Aggregate空間不足時、系統會發出EMS訊息、以便您為整個Aggregate提供更多空間來採取修正行動。ONTAP瞭解警示類型及其處理方式、有助於確保資料可用度。

如果將Aggregate描述為_f完整_、表示可供磁碟區使用的Aggregate空間百分比已降至預先定義的臨界值以下。當Aggregate變成_overallocated時、ONTAP 由支援中繼資料和基本資料存取的空間已耗盡。有時候通常保留給其他用途的空間可用於維持集合體的運作、但與集合體或資料可用度相關的磁碟區保證可能會有風險。

過度配置可以是邏輯或實體配置。_Logical overall撥款_表示保留以履行未來空間承諾（例如Volume保證）的空間已用於其他用途。_Physical overall撥款_表示該集合體已用完要使用的實體區塊。此狀態的集合體可能會拒絕寫入、離線或導致控制器中斷。

下表說明Aggregate完整度和過度配置警示、您可以採取哪些行動來解決此問題、以及不採取行動的風險。

警示類型	EMS層級	可設定的？	定義	解決方法	若未採取任何行動、則有風險
幾乎已滿	偵錯	n	已配置給磁碟區的空間量（包括它們的保證）已超過此警示設定的臨界值（95%）。百分比為 `Used` 總和減去 Snapshot 保留區的大小。	• 將儲存設備新增至Aggregate • 正在壓縮或刪除磁碟區 • 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate • 移除 Volume 保證（將其設定為 `none`）	還沒有寫入作業或資料可用度的風險。
完整	偵錯	n	檔案系統已超過此警示設定的臨界值（98%）。百分比為 `Used` 總和減去 Snapshot 保留區的大小。	• 將儲存設備新增至Aggregate • 正在壓縮或刪除磁碟區 • 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate • 移除 Volume 保證（將其設定為 `none`）	對集合體中磁碟區的磁碟區保證可能有風險、也可能會對這些磁碟區進行寫入作業。
邏輯過度配置	服務錯誤	n	除了保留給磁碟區的空間已滿之外、用於中繼資料的集合體空間也已用盡。	• 將儲存設備新增至Aggregate • 正在壓縮或刪除磁碟區 • 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate • 移除 Volume 保證（將其設定為 `none`）	對集合體中磁碟區的磁碟區保證會有風險、也會對這些磁碟區進行寫入作業。
實體過度分派	節點錯誤	n	Aggregate已用盡可寫入的實體區塊。	• 將儲存設備新增至Aggregate • 正在壓縮或刪除磁碟區 • 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate	將作業寫入集合體中的磁碟區會受到風險、同時也會影響資料可用度、因為集合體可能會離線。在極致情況下、節點可能會發生中斷。

每當跨越某個集合體的臨界值時、無論全度百分比是上升或下降、都會產生EMS訊息。當集合體的完整層級低於臨界值時 `aggregate ok` 系統會產生 EMS 訊息。

設定部分保留的考量事項

部分保留（也稱為_LUN覆寫保留區_）可讓您關閉FlexVol 針對空間保留LUN和位於一個實體磁碟區中檔案的覆寫保留。這有助於將儲存使用率最大化、但如果您的環境因為空間不足而導致寫入作業失敗、則必須瞭解此組態所帶來的需求。

百分比保留設定是以百分比表示、唯一有效的值是 `0` 和 `100` 百分比。「部分保留」設定是Volume的屬性。

將部分保留設為 `0` 提高儲存使用率。然而、如果磁碟區的可用空間不足、存取位於磁碟區中資料的應用程式可能會發生資料中斷、即使將磁碟區保證設定為 `volume`。不過、只要有適當的Volume組態和使用、就能將寫入失敗的機率降至最低。ONTAP 為將部分保留設為的磁碟區提供「盡力」寫入保證 `0` 當滿足下列所有要求時：

- 重複資料刪除功能未在使用中
- 壓縮未在使用中
- FlexClone子檔案未在使用中
- 所有FlexClone檔案和FlexClone LUN均已啟用自動刪除功能

  這不是預設設定。您必須明確啟用自動刪除功能、無論是在建立時或是在建立FlexClone檔案或FlexClone LUN之後加以修改。

- 不使用ODX和FlexClone複本卸載
- Volume 擔保設為 `volume`
- 檔案或 LUN 空間保留為 `enabled`
- Volume Snapshot 保留已設定為 `0`
- Volume Snapshot 複本自動刪除是 `enabled` 承諾等級為 `destroy`、的銷毀清單 `lun_clone,vol_clone,cifs_share,file_clone,sfsr`以及的觸發程序 `volume`

  此設定也可確保在必要時刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

> - 如果滿足上述所有要求、但變更率很高、在極少數情況下、 Snapshot 複本自動刪除可能會落後、導致磁碟區空間不足。
> - 如果滿足上述所有要求且未使用 Snapshot 複本、則磁碟區寫入保證不會用盡空間。

此外、您也可以選擇使用Volume自動擴充功能來降低需要自動刪除Volume Snapshot複本的可能性。如果啟用自動擴充功能、則必須監控相關聯Aggregate中的可用空間。如果Aggregate已滿而無法擴充磁碟區、則隨著磁碟區中的可用空間耗盡、可能會刪除更多Snapshot複本。

如果您無法滿足上述所有組態需求、而且需要確保磁碟區不會用盡空間、則必須將磁碟區的「部分保留」設定設為 `100`。這需要更多的可用空間、但保證資料修改作業即使在使用上述技術時仍能順利完成。

「部分保留」設定的預設值和允許值取決於Volume的保證：

Volume保證	預設的部分保留	允許的值
Volume	100	0 、 100

Volume保證	預設的部分保留	允許的值
無	0%	0 、 100

顯示檔案或inode使用量

包含最多檔案數量的資料。FlexVol知道磁碟區包含多少個檔案、有助於判斷是否需要增加磁碟區的（公有）inode數量、以防止它們達到最大檔案限制。

關於這項工作

公共inode可以是自由的（與檔案無關）、也可以是使用的（指向檔案）。Volume的可用inode數量為Volume的inode總數減去使用的inode數（檔案數）。

如果qtree層級和Volume層級的共享存在於相同FlexVol 的SCVMM或SCVMM資源池中、qtree就會顯示為FlexVol 該共享區上的目錄。因此、您必須小心不要意外刪除。

步驟

1. 若要顯示磁碟區的inode使用量、請輸入下列命令：

```
volume show -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -fields files
```

範例

```
cluster1::*> volume show -vserver vs1 -volume vol1 -fields files
Vserver Name: vs1
Files Used (for user-visible data): 98
```

使用Storage QoS來控制FlexVol 及監控整個過程的I/O效能

您可以FlexVol 將磁碟區指派給Storage QoS原則群組、藉此控制輸入/輸出（I/O）至VMware Volume的效能。您可以控制I/O效能、確保工作負載達到特定的效能目標、或是調節對其他工作負載造成負面影響的工作負載。

關於這項工作

原則群組會強制執行最大處理量限制（例如100 MB/s）。您可以建立原則群組而不指定最大處理量、以便在控制工作負載之前監控效能。

您也可以將SVM、LUN和檔案指派給原則群組。

請注意下列有關指派磁碟區給原則群組的需求：

- 磁碟區必須由原則群組所屬的SVM所包含。

  您可以在建立原則群組時指定SVM。

- 如果您將磁碟區指派給原則群組、則無法將包含SVM的磁碟區或任何子LUN或檔案指派給原則群組。

如需如何使用Storage QoS的詳細資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

步驟

1. 使用 `qos policy-group create` 建立原則群組的命令。
2. 使用 `volume create` 命令或 `volume modify` 命令 `-qos-policy-group` 將磁碟區指派給原則群組的參數。
3. 使用 `qos statistics` 檢視效能資料的命令。
4. 如有必要、請使用 `qos policy-group modify` 命令來調整原則群組的最大處理量限制。

刪除FlexVol 一個流通量

您可以刪除FlexVol 不再需要或含有毀損資料的功能。

您需要的產品

任何應用程式都不得存取您要刪除之磁碟區中的資料。

> 如果您不小心刪除了磁碟區、請參閱知識庫文章 "如何使用Volume Recovery Queue"。

步驟

1. 如果磁碟區已掛載、請將其卸載：

   ```
   volume unmount -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

2. 如果 Volume 是 SnapMirror 關係的一部分、請使用刪除關係 `snapmirror delete` 命令。
3. 如果磁碟區已上線、請將磁碟區離線：

   ```
   volume offline -vserver vserver_name volume_name
   ```

4. 刪除Volume：

   ```
   volume delete -vserver vserver_name volume_name
   ```

結果

磁碟區會連同任何相關的配額原則和qtree一起刪除。

防止意外刪除磁碟區

預設Volume刪除行為有助於恢復意外刪除FlexVol 的不小心刪除的功能區。

答 `volume delete` 對類型為的 Volume 提出要求 `RW` 或 `DP` （如所示 `volume show` 命令輸出）會將該磁碟區移至「部分刪除」狀態。根據預設、它會保留在恢復佇列中至少12小時、然後才被完全刪除。

如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何使用Volume Recovery Queue"。

管理FlexVol 功能

有一些特定命令可FlexVol 用來使用ONTAP 指令介面來管理各個方面的資料。

如果您想要...	使用此命令...
將Volume上線	`volume online`
變更Volume的大小	`volume size`
判斷磁碟區的相關Aggregate	`volume show`
判斷儲存虛擬機器（SVM）上所有磁碟區的相關Aggregate	`volume show -vserver -fields aggregate`
判斷磁碟區的格式	`volume show -fields block-type`
使用交會將磁碟區掛載到另一個磁碟區	`volume mount`
將磁碟區置於受限狀態	`volume restrict`
重新命名Volume	`volume rename`
使Volume離線	`volume offline`

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於顯示空間使用資訊的命令

您可以使用 `storage aggregate` 和 `volume` 命令查看如何在集合體和磁碟區及其 Snapshot 複本中使用空間。

若要顯示有關...的資訊	使用此命令...
集合體、包括已用空間和可用空間百分比的詳細資料、Snapshot保留空間大小、以及其他空間使用資訊	`storage aggregate show` `storage aggregate show-space -fields snap-size-total,used-including-snapshot-reserve`
如何在Aggregate和RAID狀態中使用磁碟和RAID群組	`storage aggregate show-status`
刪除特定Snapshot複本時會回收的磁碟空間量	`volume snapshot compute-reclaimable` （進階）

若要顯示有關...的資訊	使用此命令...
Volume所使用的空間量	`volume show -fields size,used,available,percent-used` `volume show-space`
包含Aggregate中某個磁碟區所使用的空間量	`volume show-footprint`

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。